Théorème Central Limite – Vedika J.

Guide d'utilisation — démonstration interactive pas à pas

PARTIE 1 — DÉMONSTRATION AVEC LES DISTRIBUTIONS CLASSIQUES

Ouvrir l'application dans un navigateur et rester sur l'onglet **« Distributions classiques »**. Suivre les étapes ci-dessous dans l'ordre.

Étape 1 — Observer une distribution non-normale

- Sélectionner Uniforme [0, 1] dans le menu déroulant.
- Laisser n = 1 et le nombre de moyennes à 1 000 (valeurs par défaut).
- Cliquer Simuler.

  → Le graphique de gauche montre la distribution source : une barre plate, rien qui ressemble à une cloche. Le graphique de droite est identique. La jauge de normalité est rouge. On est loin d'une loi normale.

  On peut dire a un ami : « Voici des données qui ne suivent pas du tout une loi normale — chaque valeur entre 0 et 1 est aussi probable. »

Étape 2 — Augmenter la taille d'échantillon n

- Glisser le curseur Taille d'échantillon jusqu'à n = 2, puis cliquer Simuler.
- Répéter pour n = 5, n = 10, puis n = 30.

  → À chaque étape, l'histogramme de droite prend la forme d'une cloche symétrique. La courbe orange reflète de mieux en mieux les barres bleues. La jauge passe de rouge à orange, puis à vert.

  On peut dire à un ami : « Même si les données de base sont plates, la moyenne de 30 valeurs suit déjà une loi normale. C'est le théorème centrale Limite. »

Étape 3 — Changer de distribution

- Sélectionner **Exponentielle (λ=1)** — très asymétrique, queue longue à droite.
- Recommencer avec n = 1, puis monter jusqu'à n = 30.

  → La source est très déformée. Pourtant, avec n = 30, la distribution des moyennes forme à nouveau une cloche approximativement parfaite.
- Répéter avec **Bernoulli (p=0.3)** — ne produit que 0 ou 1

  → Même résultat : malgré une distribution source extrême, les moyennes convergent vers la normale.

  Dire à l'ami : « Peu importe la forme des données — asymétrique, discrète ou irrégulière — lorsque la taille des échantillons est suffisamment grande (n grand), les moyennes finissent par suivre une loi normale »

Étape 4 — Observer la courbe orange et la jauge

- Avec n = 30, regarder la courbe orange : elle représente la loi normale théorique calculée avec la même moyenne et le même écart-type que les moyennes simulées.
- La jauge de normalité mesure quantitativement la convergence :
  - Elle utilise le skewness (asymétrie, doit tendre vers 0) et le kurtosis de Pearson (aplatissement, doit tendre vers 3).
  - Rouge = loin de la normale · Vert = convergence atteinte.

On peut dire à l'ami : « La jauge verte confirme mathématiquement ce qu'on voit visuellement : les moyennes suivent bien une loi normale. »

Étape 5 — Jouer avec le nombre de moyennes

- Réduire le nombre de répétition à 100 et cliquer Simuler.
- Augmenter ensuite à 3 000, puis 5 000.

  → Avec peu de moyennes, l'histogramme est irrégulier. Plus on en génère, plus la cloche est lisse et la courbe orange colle mieux.

  On peut dire à l'ami : « Plus on répète l'expérience, plus la convergence est évidente. »

Étape 6 — Cas particulier : la distribution normale

- Sélectionner **Normale (μ=0, σ=1)** et laisser n = 1.

  → La jauge est déjà verte dès n = 1. La loi normale est un cas particulier stable : toute moyenne d'échantillons normaux suit encore une loi normale, quelle que soit la taille de n.

  Dire à un l'ami : « La loi normale est le seul cas où le TLC s'applique même sans faire de moyenne. »

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

1 . Dessiner sa propre distribution

- Cliquer sur l'onglet **« Distribution dessinée »**.
- Glisser la souris sur le canevas pour dessiner n'importe quelle forme
  - Les indicateurs « ← valeurs faibles » et « valeurs élevées → » montrent l'orientation : dessiner haut à droite = plus de probabilité pour les grandes valeurs.
  - Régler n = 1 et cliquer **Simuler**.

  → L'histogramme de gauche reproduit la forme dessinée. Celui de droite est encore non-normal. La jauge est rouge.
  - Monter *n* jusqu'à 30 et cliquer de nouveau sur **Simuler**.
    Pour afficher la courbe normale et le score de normalité, *n* doit être au moins égal à 10 ; sinon, un message apparaîtra à l'écran

  → Même avec une forme inventée, la distribution des moyennes forme une cloche et la jauge devient vert.

2. Comprendre la jauge de normalité

- C'est un score heuristique de normalité (non statistiquement standardisé).
- La jauge mesure plusieurs propriétés mathématiques de la distribution des moyennes :
  - **Skewness (asymétrie)** — mesure si la distribution penche à gauche ou à droite. Une loi normale parfaite a un skewness = 0.
  - **Kurtosis de Pearson (aplatissement)** — mesure si la distribution est trop pointue ou trop plate. Une loi normale parfaite a un kurtosis = 3.
  - La calcul du score de normalité :

    `Score = 100 − (|skewness| × 25) − (|kurtosis − 3| × 20)`

Ensuite, une pénalité liée à la taille de l'échantillon *n* est appliquée afin d'éviter qu'une distribution paraisse normale trop rapidement lorsque *n* est petit :

Score Final : Score statistique × min(1, n / 30)

Ainsi :

- lorsque *n* est petit, le score est réduit ;
- lorsque *n* augmente, le score se rapproche de la valeur réelle de normalité ;
- à partir de n = 30, le facteur de pénalité devient 1, donc il n'y a plus de réduction du score.

Rouge (0–40%) : distribution très éloignée de la normale.

Orange/jaune (40–75%) : convergence en cours.

Vert (75–100%) : Le TCL est atteint. (la moyenne est pratiquement normale)